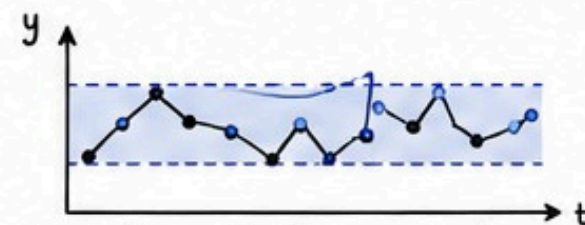


QUADRO 3: A MECÂNICA ESTATÍSTICA (ARIMA & ETS)



O MUNDO ARIMA (CORRELAÇÕES)

1 A REGRA: ESTACIONARIEDADE • O que é?



Média e Variância constantes

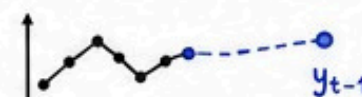
Média e Variância constantes
(Sem tendência/sazonalidade).

• Teste ADF (Dickey-Fuller):

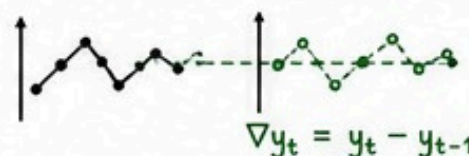
p-value < 0.05 → Estacionária (Pronta!).
p-value > 0.05 → Precisa de Diferenciação (d).

2 O ADN DO MODELO: ARIMA (p, d, q)

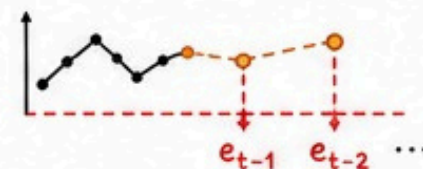
p (AR) AutoRegressivo → Depende do seu próprio passado (y_{t-1}).



d (I) Integrado → Nº de diferenciações (subtrações) para ficar estacionária.



q (MA) Média Móvel → Depende dos erros passados (choques).



3 AutoARIMA (A ESCOLHA AUTOMÁTICA)



- Testa combinações de p, d, q.
- Critério de Vitória:



MINIMIZAR o AIC / BIC

(Penalizam modelos com demasiados parâmetros / overfitting).

EXEMPLO:

Testa centenas de modelos...

ARIMA(0,1,0) AIC = 1250

ARIMA(1,1,1) AIC = 1023

ARIMA(2,1,2) AIC = 987 ← **VENCE!**

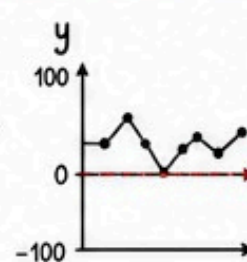
...



RASTEIRAS DE EXAME:

✗ ETS MULTIPLICATIVO (M):

Falha e "parte" o modelo se a série tiver **ZEROS** ou **NEGATIVOS**!



Problema!

A FAMÍLIA ETS (ALISAMENTO / STATE SPACE)



1 A FILOSOFIA



MAIS PESO
à observação
mais recente!

Não procura correlações.

Faz "Alisamento" → Dá **MAIS PESO**
às observações mais recentes.

2 AS 3 COMPONENTES (E-T-S)



Erro (E)

Aditivo (A)

ou

Multiplicativo (M)

• Aditivo



• Multiplicativo



Tendência (T)

Nenhuma (N)

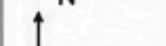
ou

Aditiva (A)

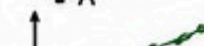
ou

Amortecida (Ad)

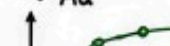
• N



• A



• Ad



Sazonalidade (S)

Nenhuma (N)

ou

Aditiva (A)

ou

Multiplicativa (M)

• N



• A



• M



3 AutoETS (A ESCOLHA AUTOMÁTICA)



- Testa até 18 combinações (ex: ETS(A,N,A)).

- Critério de Vitória:



MAXIMIZAR a Likelihood
(Verossimilhança).

EXEMPLO:

Testa todas as combinações ExT×S...

ETS(A,N,N) LogLik = -1250

ETS(A,A,M) LogLik = -980

ETS(M,Ad,M) LogLik = -870 ← **VENCE!**

...

ARIMAX / REGRESSORES EXÓGENOS (Ex: Temperatura, Preço):

O modelo **NÃO** adivinha o futuro das features!

REGRA: Para prever h passos à frente, **TENS DE FORNECER** a matriz (X_{df}) com o valor exato dessas variáveis para todo o horizonte h .

X_{df} (Features Futuras)

	t+1	t+2	...	t+h
Temperatura	20°	22°	...	25°
Preço	10€	10€	...	11€

Obrigatório no predict!

QUADRO 4: DIAGNÓSTICO VISUAL & VALIDAÇÃO (CV)

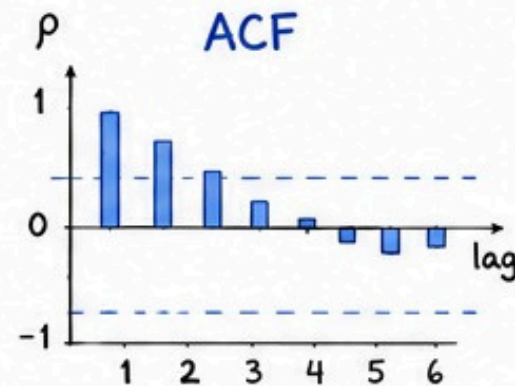
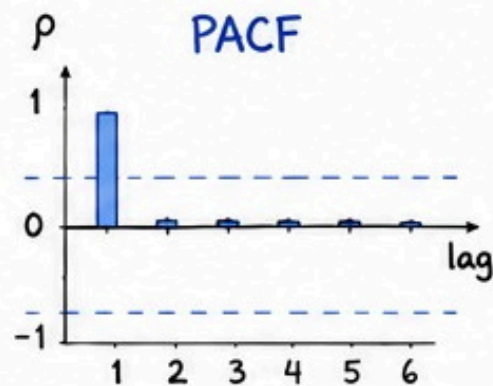
GRÁFICOS (O RAIO-X)

A REGRA DO "CORTE ABRUPTO"

1 $AR(p)$ → Olha para o PACF:

PACF: Corta de repente (ex: 1 pico forte no lag 1, o resto é zero).

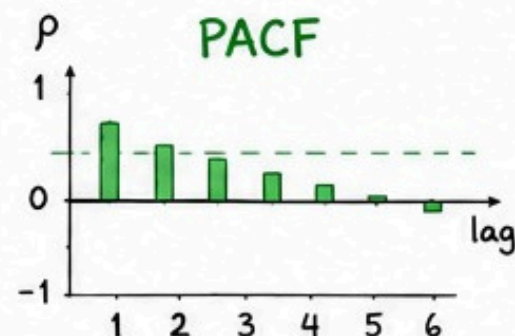
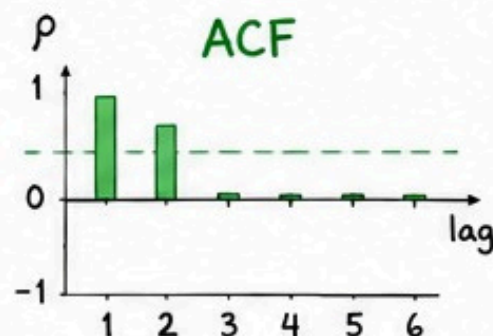
ACF: Decai suavemente (escorrega ou faz onda).



2 $MA(q)$ → Olha para o ACF:

ACF: Corta de repente (ex: picos nos lags 1 e 2, o resto é zero).

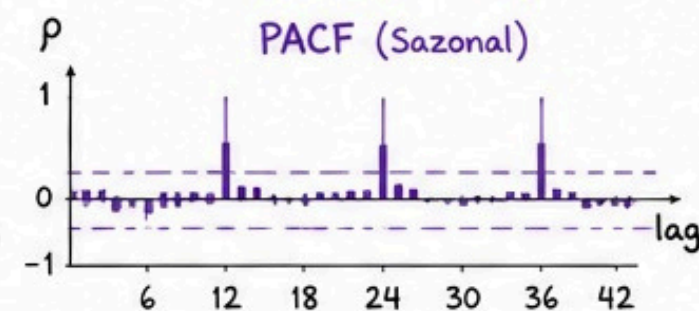
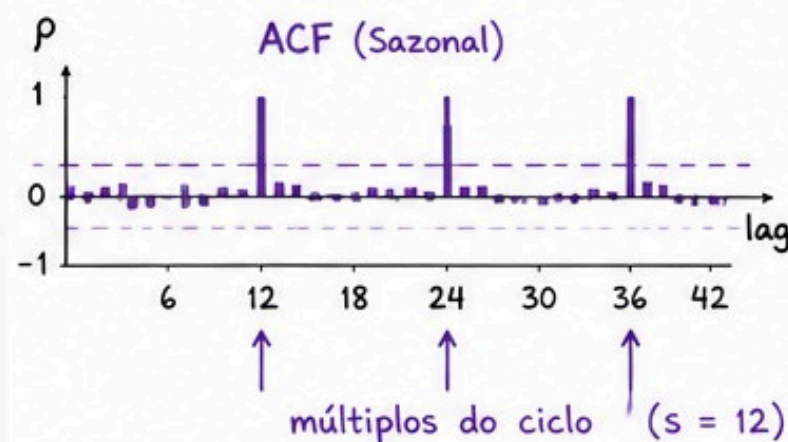
PACF: Decai suavemente.



3 SAZONALIDADE (SARIMA)

Aparecem picos isolados exatamente nos múltiplos do ciclo!

Exemplo (Dados Mensais): Picos isolados nos lags 12, 24, 36...



VALIDAÇÃO CRUZADA (CROSS-VALIDATION)

1 O ERRO MORTAL ☠

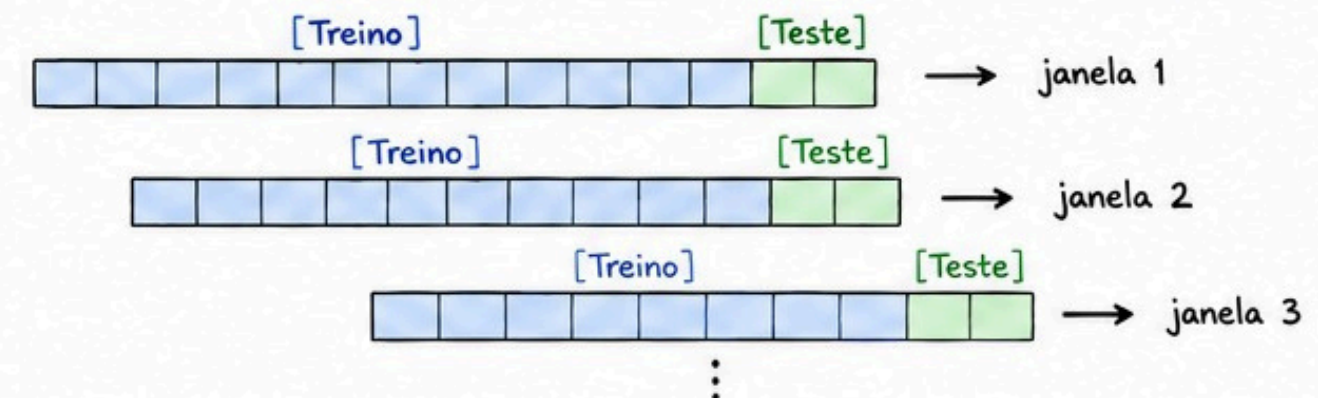
K-FOLD CLÁSSICO (ALEATÓRIO) = DATA LEAKAGE!

Porquê? Porque baralha a ordem.

O modelo vai usar dados de Dezembro para treinar e prever Novembro (ver o futuro para prever o passado).



2 A SOLUÇÃO: SLIDING WINDOW (JANELA DESLIZANTE)



O Treino desliza para a frente → O Teste vem SEMPRE depois.

3 OS 3 PARÂMETROS MÁGICOS

- h:** Tamanho do teste (o Horizonte).
- n_windows:** Quantos testes/saltos vais fazer.
- step_size:** Quantos passos a janela avança de cada vez.

EXEMPLO

$h = 3$
 $n_windows = 4$
 $step_size = 2$

RASTEIRA DE EXAME (NON-OVERLAPPING):

Se $step_size = h$ →
As janelas de teste **NÃO** se sobrepõem.
Ficam perfeitamente lado a lado.

